

HEALTH HUB

Ψηφιοποίηση της Υγείας και του Φαρμάκου με AI

Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας |

healthhub-edih.eu



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ DATATHON

«Πρόβλεψε το Μέλλον»

Cell Type Annotation Challenge

Διαγωνισμός Ανάλυσης Δεδομένων Single-Cell RNA Sequencing

 Ημερομηνία Εκδήλωσης Πέμπτη, 3 Απριλίου 2026 10:00 – 14:00	 Τοποθεσία Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
 Προθεσμία Υποβολής 30 Μαρτίου 2026	 Κόστος Συμμετοχής Δωρεάν

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας Health Hub προκηρύσσει το πρώτο Datathon στον τομέα της ψηφιακής υγείας, με επίκεντρο την ανάλυση δεδομένων single-cell RNA sequencing και την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στη νευροεκφυλιστική έρευνα.

Η νόσος Alzheimer αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής. Η κατανόηση των κυτταρικών μηχανισμών που υποκρύπτονται στον προμετωπιαίο φλοιό ασθενών είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων. Σε αυτό το Datathon, οι συμμετέχοντες καλούνται να **αναπτύξουν το καλύτερο προγνωστικό μοντέλο** για την ταυτοποίηση κυτταρικών τύπων (cell type annotation) σε δεδομένα γονιδιακής έκφρασης από τον προμετωπιαίο φλοιό ασθενών με νόσο Alzheimer.

TO DATASET

Το dataset προέρχεται από single-cell RNA sequencing (scRNA-seq) και περιλαμβάνει δεδομένα γονιδιακής έκφρασης από κύτταρα του προμετωπιαίου φλοιού (prefrontal cortex) ασθενών με νόσο Alzheimer.

Χαρακτηριστικό	Περιγραφή
Προέλευση Ιστού	Προμετωπιαίος φλοιός (Prefrontal Cortex)
Νόσος	Νόσος Alzheimer
Δημογραφικά Ασθενών	Άνδρες, ηλικία 75-90+ ετών
Τεχνολογία	Single-cell RNA Sequencing (scRNA-seq)
Διαστάσεις (γονίδια)	~17.000 γονίδια (χαρακτηριστικά / features)
Μορφή Δεδομένων	Tabular (gene expression matrix)

TRAIN SET

20.000 κύτταρα

Με labels (κυτταρικός τύπος)

TEST SET

5.000 κύτταρα

Χωρίς labels (κρυφά)

ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι συμμετέχοντες καλούνται να αναπτύξουν ένα μοντέλο που θα προβλέπει τον **κυτταρικό τύπο (cell type)** για κάθε κύτταρο του test set, χρησιμοποιώντας τα προφίλ γονιδιακής έκφρασης (περίπου 17.000 γονίδια). Τα πραγματικά labels του test set παραμένουν **κρυφά** και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αξιολόγηση.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Το Datathon απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να δοκιμάσουν τις δεξιότητές τους στην ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων και τη μηχανική μάθηση. Ειδικότερα:

- Φοιτητές προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί από συναφείς επιστήμες (Βιοπληροφορική, Επιστήμη Δεδομένων, Βιολογία, Ιατρική, Πληροφορική)
- Ερευνητές και υποψήφιοι διδάκτορες
- Επαγγελματίες ICT και υγειονομικής περίθαλψης
- Προγραμματιστές λογισμικού και αναλυτές δεδομένων
- Νεοσύστατες επιχειρήσεις (startups) στον τομέα της ψηφιακής υγείας
- Καινοτόμοι με ιδέα σε πρώιμο στάδιο ή δοκιμασμένη λύση (TRL 3-8)

Η συμμετοχή είναι **ατομική ή ομαδική** και εντελώς **δωρεάν**.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1

Εγγραφή και Λήψη Δεδομένων

[Κατεβάστε](#) το train set (με labels) και το test set (χωρίς labels) από την πλατφόρμα του Health Hub.

2

Ανάπτυξη Μοντέλου

Εκπαιδεύστε το μοντέλο σας στο train set και παράγετε προβλέψεις (predictions) για τα 5.000 κύτταρα του test set. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε μεθοδολογία επιθυμείτε: machine learning, deep learning, στατιστικές μεθόδους ή συνδυασμό τους.

3

Υποβολή Αποτελεσμάτων

Υποβάλετε τα προβλεπόμενα labels για το test set έως τις **30 Μαρτίου 2026** στο aris.vrahatis@ionio.gr. Οι υποβολές μετά την προθεσμία δεν γίνονται δεκτές.

4

Αξιολόγηση & Αποτελέσματα

Οι καλύτερες συμμετοχές θα παρουσιαστούν στην εκδήλωση του Health Hub στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 3 Απριλίου 2026.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν ως εξής:

- Ακρίβεια προβλέψεων (Accuracy / F1-Score) στο κρυφό test set
- Μεθοδολογική προσέγγιση και καινοτομία της λύσης
- Δυνατότητα ερμηνείας και βιολογικής τεκμηρίωσης των αποτελεσμάτων
- Παρουσίαση στην τελική εκδήλωση (για τους φιναλίστ)

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο διαγωνισμός διενεργείται σε πλήρη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο διαχείρισης δεδομένων. Τα δεδομένα που διατίθενται είναι δευτερογενή ιατρικά δεδομένα, πλήρως ανωνυμοποιημένα, και η χρήση τους διέπεται από τους κανονισμούς GDPR, NIS2, DSA και τον επερχόμενο European Health Data Space (EHDS).

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας Health Hub

Ψηφιοποίηση της Υγείας και του Φαρμάκου με AI

healthhub-edih.eu